PM Positioning

보안·비용 통제·쉬운 운영 관리를 제품 경험과 연결합니다.

시장 문제에서 출발

초기 문의가 사건 정보로 정리되지 않으면 상담 준비가 어려워집니다.
선택형 입력으로 사건 유형·자료·원하는 다음 단계를 구조화합니다.

제품 판단을 아키텍처로 연결

고객의 입력 부담, 변호사의 확인 업무, 운영자의 보안·비용 리스크를 함께 설계합니다.
초반 안내는 규칙·템플릿으로, 필요한 검색문 구성·설명은 LLM 단계로 분리합니다.

강조하는 PM 역량

어떤 문제를 해결하는지 정의하고, 사용자 경험을 구조화하며, 검증 가능한 운영 기준으로 연결합니다.
상담 전환 개선은 제품 목표이며 실제 개선율을 측정했다고 주장하지 않습니다.

Problem → Solution

여섯 관점에서 문제와 설계 선택을 연결합니다.

시장

문제: 초기 문의 구조화 부족
해결: 유형·자료·다음 단계로 문의 정리
목표: 상담 전환 손실 줄이기

UX

문제: 법률 용어·주관식 부담
해결: 선택형 입력·체크리스트
결과: 안내문으로 정보 정리

기술

문제: 긴 대화·불안정한 구조
해결: Form·DTO·Spring Java
결과: 규칙 기반 분류·자료 안내

보안

문제: 위험 요청·반복·비용·재노출
해결: Fixed·Dynamic·Cost·Privacy
범위: LLM 호출 전후 통제

운영

문제: 차단·문의 흐름 파악 어려움
해결: 사유 코드·지표·대시보드
결과: 원인과 조치 후보 확인

확장

과제: 심층 검색·전달·후속 연락
12월 계획: RAG·Python·Vector DB
카카오톡·이메일 연계 검토

PM Multi-Layer Analysis

하나의 서비스를 이해관계자와 운영 조건으로 나누어 설계합니다.

시장 관점

초기 문의를 구조화해 상담 준비로 연결합니다.
전환 손실 감소 가설을 검증할 기반을 만듭니다.

의뢰인 관점

법률 유형을 몰라도 선택할 수 있게 합니다.
짧은 설명과 준비 자료 안내로 시작 부담을 낮춥니다.

변호사 관점

사건 유형·당사자·자료를 상담 전에 확인합니다.
사실 확인을 줄이고 쟁점 검토를 도울 구조입니다.

기술 관점

입력과 응답 계약을 정형화합니다.
DTO 검증·사유 코드·지표 연결을 명확히 합니다.

보안 관점

위험 요청·반복 공격·과도한 비용을 통제합니다.
출력에서 개인정보 재노출을 줄입니다.

운영 관점

문의·검색·상담 준비 현황을 봅니다.

차단 사유·비용·위험 이력을 근거로 판단합니다.

Security Architecture Summary

위험 요청·반복 공격·비용은 호출 전에, 개인정보는 출력 전에 확인합니다.

Fixed Guard | 요청 내용 검사

탈옥·프롬프트 주입·법률 위해·비밀/API 키 요청·인증 우회 등을 규칙으로 검사합니다.
차단된 요청은 답변 생성으로 진행하지 않습니다.

Dynamic Guard | 같은 세션의 위험 누적

sessionId별 위험 점수·반복 횟수로 세션을 제한합니다.
화면13의 요청 위험 패턴 권고와 대화 누적 제한을 구분해 보여줍니다.

Cost Control | 예산·예약·정산

입력 길이와 출력 상한을 제한하고, 유료 단계의 비용을 예산과 비교해 예약합니다.
이미 실행한 단계는 차단·오류 후에도 정산 대상으로 남깁니다.

Privacy Output Guard | 출력 보호

응답·SSE 출력 경로에 개인정보 패턴 마스킹을 적용합니다.
의뢰인 응답에서 내부 메모를 제외합니다. 모든 개인정보 탐지를 보장하는 것은 아닙니다.

차단 이유를 읽을 수 있어야 합니다.

HTTP 상태와 함께 정책 사유·세부 사유·보호 결과를 확인합니다.

고정 정책 사유

BLOCKED_JAILBREAK · BLOCKED_PROMPT_INJECTION · BLOCKED_LEGAL_HARM
BLOCKED_SECRET_REQUEST · BLOCKED_AUTH_BYPASS

비용·반복 사유

COST_LIMIT_BLOCKED / REQUEST_TOO_LONG: 공통 비용 사유와 세부 길이 사유를 구분합니다.
DYNAMIC_SESSION_BLOCKED: 기존 세션의 누적 차단 상태를 나타냅니다.

개인정보 보호 예시

이름·전화번호·주민번호·계좌번호 등 지원 패턴과 필드의 표시를 마스킹합니다.
PII_OUTPUT_MASKED는 보호 결과 표시로 읽으며, 모든 요청의 reasonCode라는 뜻은 아닙니다.

쉬운 운영 관리 · Boards

마케팅·보안 대응·고객·변호사 업무를 권한별 보드로 쉽게 관리합니다.

01 마케팅 보드

문의·검색·현재 상담 준비와 유형·지역 분포를 봅니다.
상담 후 전환·이탈 분석은 별도 더미 시연으로 구분합니다.

02 보안 현황·처리 보드

차단·비용·개인정보 보호·위험 이력을 확인합니다.
Incident 확인·종결로 필요한 운영 조치를 기록합니다.

03 고객 보드

선택형 접수·준비 자료 안내·검색 요청을 제공합니다.

초기 안내는 규칙·템플릿이며 저장 문의는 접근 권한을 확인합니다.

04 변호사 보드

배정 문의의 사건·자료·원하는 도움을 확인합니다.
상태 변경·내부 상담 메모로 상담 준비를 이어갑니다.

직관적인 실시간 보안 관측·대응 시스템

이상 신호를 한눈에 파악하고, 근거를 확인해 필요한 대응으로 연결합니다.

01 실시간 보안 관측

현재 차단·비용 지표와 시간별 신호 변화를 확인합니다.
실시간은 Prometheus 수집·화면 갱신 주기 기준입니다.

02 위험 근거를 쉽게 확인

신호 조합과 위험 이력을 연결해 원인을 살펴봅니다.
요청80점 차단 권고와 대화 누적100점 등 세션 제한을 구분합니다.

03 운영자의 대응

위험 요약 → 상세 근거 → Incident 확인·종결로 이어갑니다.
관측 화면이 모든 위험에 자동 대응한다는 뜻은 아닙니다.

04 숫자를 정확히 해석

결측과 실제0, 실사용·추정·진행 예약 비용을 구분합니다.
사유 코드·마스킹 결과·LLM 호출 방지 지표를 함께 읽습니다.